

脳卒中、発作、ニューロパチー、神経変性、頭蓋内圧

解剖、機序、時間経過による解釈

- 突然の局在性障害はまず血管障害
- 反復する定型的障害は発作か一過性障害
- 進行性低下は変性、腫瘍、炎症、圧迫
- 局在推定と安定化を同時に進める

根本治療は数分の差で変わる

脳虚血

- 持続供給が必要で基質をほぼ貯蔵しない
- 閉塞で不可逆的中心部と低灌流ペナンプラ
- グルタミン酸、カルシウム等が損傷を拡大
- 側副血行、部位、血圧、血糖、時間が生存を決定
- 一過性脳虚血発作は確立した梗塞なし
- 前方循環は対側の筋力低下と感覚低下
- 後方循環は複視、構音障害、失調、交叉性徴候
- 孤立性めまいの多くは脳卒中でない

血流回復でペナンプラは救済され得る

直後の脳卒中リスクは高いことがある

優位半球で失語、非優位で半側空間無視

中枢性徴候を伴う重度持続性前庭症候群

発作とてんかん

- 一過性の過剰または同期した神経活動
- 焦点発作は一側半球起始、意識障害や進展
- 全般発作は発症時から両側性ネットワーク
- てんかんは非誘発性発作を起こし続ける素因
- 正常な脳波でもてんかんは除外できない
- 外傷から守り、気道、血糖、押さえつけない
- 約5分持続か回復せず反復で重積状態
- 運転、水辺、職業、妊娠計画の安全
- 薬物無効の焦点てんかんに手術、刺激、食事

ベンゾジアゼピン後に長時間作用薬

昏睡持続は非けいれん性重積、脳波

中枢神経系の感染と炎症

- 髄膜炎は発熱、頭痛、項部硬直、発疹
- 培養と経験的抗微生物療法を遅らせない
- 自己免疫性脳炎は亜急性記憶障害、精神症状
- 多発性硬化症は時間的・空間的多発性
- 再発に糖質コルチコイド、疾患修飾療法

古典的な組み合わせが揃わないことも

視神経炎、脳幹症候群、脊髄炎

末梢ニューロパチー

- 分布、線維の種類、病理、進行速度で分類
- 長さ依存性は手より先に足
- 小径線維は灼熱痛、自律神経、検査正常
- 大径線維は振動覚、固有感覚、反射
- 神経伝導検査で軸索喪失と脱髄を識別

肺活量、嚥下、心調律を監視

免疫グロブリン静注か血漿交換で修飾

糖質コルチコイド単独は無効

急性期脳卒中治療

- 最終正常時刻、抗凝固薬、発症前機能を記録
- 単純コンピュータ断層撮影で出血と類似疾患
- 血管画像で治療可能な閉塞を同定
- 拡散強調画像は感度高いが治療を遅らせない
- 検証された時間枠内の静注血栓溶解療法
- 選択された大血管閉塞に機械的血栓回収
- 無差別な急速降圧はペナンプラ血流を低下
- 悪性大脳半球・小脳梗塞に減圧手術
- 二次予防は原因機序を標的とする

早期に正常でも虚血は除外できない

救済可能組織があれば遅い来院も対象

頭蓋内出血

- 脳内出血は組織破壊、占拠効果、浮腫
- 高血圧、脳アミロイド血管症、抗凝固療法
- 画一的な発作予防薬は有益とは限らない
- くも膜下出血は突然最大の頭痛
- 初回画像で診断できなければ追加検査
- 早期の動脈瘤閉鎖とニモジピン

ときに脳室閉塞

再出血、血管攣縮、水頭症、ナトリウム異常

頭蓋内圧亢進

- 硬い頭蓋骨に脳、血液、脳脊髄液
- 予備能を使い果たすと圧が急上昇
- 脳灌流圧は平均動脈圧から頭蓋内圧を引く
- 頭痛、嘔吐、外転神経麻痺、乳頭浮腫
- 高血圧、徐脈、不規則呼吸は晩期徴候
- 頭部挙上、低張液回避、発熱治療
- 高張食塩水かマンニトールで一時的に軽減
- 短時間の過換気は救命的な橋渡しのみ
- 圧較差があれば腰椎穿刺は危険

急速悪化時は乳頭浮腫を欠くことがある

神経変性

- アルツハイマー病は記憶障害、アミロイドとタウ
- レビー小体病は変動、幻視、パーキンソニズム
- 前頭側頭葉変性症は行動、実行機能、言語
- パーキンソン病はドパミン作動性回路の変性
- 運動ニューロン疾患は感覚が保たれ進行
- 可逆的な要因を検討する
- 意思決定能力、自律性、個人の目標を尊重